Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Transformación Digital

Grado en Ingeniería en Sistemas de Información

Universidad de Alcalá

Curso Académico / 2026-2027
Cuarto Curso – Segundo Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Transformación Digital**
Código:	**340095**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en Ingeniería en Sistemas de Información**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Departamento: Economía y Dirección de Empresas** **Área: Organización de Empresas**
Carácter:	**Optativa**
Créditos ECTS:	**6**
Curso y cuatrimestre:	**Cuarto – Segundo Cuatrimestre**
Profesorado:	**Antonio Saravia / antonio.saravia@uah.es** **Sorin Gavrila / sorin.gavrila@uah.es**
Horario de Tutoría:	**Se atenderá previa cita**
Idioma en el que se imparte:	**Español**

1. PRESENTACIÓN

La asignatura, con sus partes teórica y práctica, está diseñada para proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de cómo la tecnología está remodelando el mundo empresarial. En un entorno global cada vez más digitalizado, es crucial comprender no solo los conceptos fundamentales de la economía y la gestión, sino también cómo la tecnología está transformando estos campos. La asignatura se centrará en el análisis y aplicación de las principales tendencias y soluciones tecnológicas, como la inteligencia artificial o las aplicaciones software de gestión empresarial, y cómo estas tecnologías y soluciones están redefiniendo la competitividad y la estrategia empresarial.
A lo largo del curso, se estudiará cómo la digitalización puede mejorar la eficiencia operativa, fomentar la innovación y crear nuevas oportunidades de negocio. Además, se abordarán los riesgos y desafíos éticos y sociales asociados con la adopción tecnológica, como la seguridad de la información y los derechos digitales.

Respeto de los ODS.
En la enseñanza de esta materia se seguirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En especial se hará hincapié en la reducción de las desigualdades, la acción por el clima y la protección de la vida y de los ecosistemas terrestres y marinos. En lo que toca a la gestión empresarial, se incidirá en la oferta de trabajo decente, la consecución de metas de producción y consumo responsables y el uso de energía renovable y no contaminante.

2. COMPETENCIAS

Competencias generales:

CG9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

Competencias básicas:

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Competencias transversales:

TRU3 Capacidad de gestión de la información.
TRU5 Trabajo en equipo.

Competencias específicas:

CSI1 Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas.

CSI4 Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización y participar activamente en la formación de los usuarios.

La asignatura considera las habilidades O-Doc-1 Contribuir a generar un sello UAH mediante la adquisición de habilidades digitales y O-Doc-3 Conseguir un 20% de grados especializados y de muy alta calidad, según lo indicado en el Plan Director del Departamento, dependiente del Plan Estratégico-2036 de la Universidad de Alcalá.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de créditos
Bloque 1: El nuevo entorno digital global. • Paradigmas y tendencias: conectividad, globalidad, digitalización, movilidad, redes sociales, IA, Big data, Smart Cities, IoT, AR/VR, ciberseguridad, economía colaborativa, Blockchain, Fintech, 3DPrinting, robótica, drones, …	1
Bloque 2: Inteligencia Artificial Generativa	1
Bloque 3: Transformación digital • Introducción a la Transformación Digital • Digitalización de Procesos Empresariales (ERP, CRM, RPA, …) • Proyectos AGE de Transformación Digital de pymes	2
Bloque 4: Comercio electrónico y Marketing Digital • E-commerce: Fundamentos y soluciones • Marketing digital: Fundamentos y herramientas	1
Bloque 5: Ciberseguridad, Ética y Derechos Digitales. • Revisión de las oportunidades que ofrece el nuevo entorno competitivo digital para el emprendimiento, la formación y la internacionalización.	1

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (150 horas)

Número de horas presenciales:	45
Número de horas del trabajo propio del estudiante: **105**	Trabajo autónomo: 97 Tutorías ECTS: 8
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	• Clases teóricas: Durante las mismas el profesor desarrollará los conceptos más importantes para la comprensión del temario y las bases para la realización de los trabajos y ejercicios prácticos. • Análisis de la actualidad: el profesor fomentará el análisis y discusión de las noticias de actualidad en el ámbito de la asignatura. Para esta actividad se prevé hacer uso de la herramienta de foros del aula virtual. • Presentación de trabajos: el alumno, en grupo o individualmente, tendrá que realizar y presentar trabajos (estudios o ejercicios prácticos) que haya realizado en casa. Para la presentación se hará uso de los medios tecnológicos disponibles en el aula. Se contemplan varios casos prácticos en grupo que permitan el análisis y aplicación de los conceptos aprendidos.
Trabajo autónomo	• Lecturas • Búsqueda y gestión de información. Se colaborará con los profesionales del CRAI-Biblioteca para que los estudiantes puedan realizar una actividad que desarrolle las competencias informacionales en el uso y gestión de la información. • Realización de actividades: estudios, trabajos, casos prácticos, visionado de vídeos o presentaciones, participación en foros/blogs.
Tutorías	• Las tutorías podrán ser en grupo o individuales y durante las mismas, el profesor responderá consultas, evaluará la adquisición de las competencias, el alumno podrá informar de la evolución de los estudios o trabajos, y se evaluará el trabajo que está siendo realizado.
Examen	• Examen final: al final del curso habrá un examen que permitirá evaluar las competencias y conocimientos adquiridos, y en el que el alumno tendrá que mostrar que maneja los conceptos y es capaz de interrelacionarlos y aplicarlos.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

Sistema de calificación

Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título, las calificaciones deberán seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:

0,0 – 4,9 SUSPENSO (SS)
5,0 – 6,9 APROBADO (AP)
7,0 – 8,9 NOTABLE (NT)
9,0 – 10 SOBRESALIENTE (SB)
9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR limitada al 5% de estudiantes (MH)

La evaluación se inspira en los criterios de **evaluación continua** (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 9.1). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de **evaluación final** de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10. Durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura se podrá solicitar al Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo la evaluación final aduciendo las razones que se estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con el modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

Criterios de calificación

- **Evaluación continua:**

El rendimiento de los alumnos será evaluado por su trabajo, conocimientos y destrezas adquiridas y la mejora de su proceso de aprendizaje. Los métodos a emplear serán:

Asistencia a clases teórico-prácticas. Valoración de la participación activa de alumnos. Valoración de los casos prácticos y/o trabajos planteados.	70%

Superación del examen final complementario	30%

Para la aprobación de la asignatura el estudiante deberá superar satisfactoriamente el conjunto de pruebas, entendiendo que todas ellas en conjunto evalúan la adquisición de todas las competencias desarrolladas.

- **Evaluación final:**

Realización de un examen final, que constará de preguntas teórico-prácticas para demostrar que se han adquirido los conocimientos y competencias de la asignatura. Este examen constituirá el 100% de la nota.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), "Estudio sobre Compras Online en España", Edición 2025.
- Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), "Indicadores de comercio electrónico". Edición 2025.
- Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), "Informe de digitalización de las pymes". Edición 2024.
- Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), "Indicadores de intensidad digital de las pymes". Edición 2025.
- Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), "Indicadores de uso de inteligencia artificial en España 2024". Abril 2025.
- Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), "Indicadores de uso de inteligencia artificial en las empresas españolas". Marzo 2024.
- Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), "Emprendimiento digital y startup". Edición 2023.
- Carta de Derechos Digitales
- Libros blancos, Formatos, Estándares y guías. IAB-Spain

A lo largo del curso el profesor de la asignatura podrá recomendar la lectura de artículos especializados, blogs o cualquier otro material bibliográfico que se considere de utilidad para el seguimiento y estudio de la asignatura.